

Existe-t-il une crise de la reproductibilite ?

M. Baker (2016). *Nature*, 533, 452-454 (enquête aupres de 1 576 chercheurs).

Resume

Cet article presente les resultats d'une enquete menee par *Nature* aupres de 1 576 chercheurs. Plus de 70 % d'entre eux ont deja tente sans succes de reproduire les experiences d'un autre scientifique, et plus de la moitie ont echoue a reproduire leurs propres travaux. 52 % estiment qu'il existe une crise importante de la reproductibilite, et 38 % une crise legere. Pourtant, les attitudes sont parfois contradictoires : moins de 31 % pensent qu'un echec de reproduction signifie que le resultat est probablement faux, et la plupart continuent de faire confiance a la litterature publiee.

Ampleur du phenomene et causes

Les donnees fiables sur la part de litterature reproductible sont rares et plutot pessimistes (environ 40 % en psychologie, 10 % en biologie du cancer). Moins de 20 % des sondes ont deja ete contactes par un collegue incapable de reproduire leurs travaux, ces echanges etant delicats. Concernant les causes, plus de 60 % citent la pression a publier et le reporting selectif ; viennent ensuite la replication insuffisante, le manque de supervision et la faible puissance statistique. Ces facteurs sont aggraves par la competition pour les financements et la bureaucratie.

Mesures correctives et solutions

Un tiers des chercheurs declarent que leur laboratoire a pris des mesures concretes depuis cinq ans, comme refaire les travaux ou renforcer la documentation des methodes. Une approche citee est le pre-enregistrement des hypotheses et plans d'analyse pour eviter le cherry-picking. Comme le resume un chercheur, la reproductibilite est comme le brossage des dents : utile, exigeant en temps, mais qui devient une habitude. Parmi 11 approches proposees, les plus plebiscitees (pres de 90 %) sont une conception experimentale plus rigoureuse, de meilleures statistiques et un meilleur encadrement. Environ 80 % estiment que financeurs et editeurs devraient s'impliquer davantage.